西南交通大學

有限元法及应用

Finite Element Method and Application

卢耀辉 博士 教授 博导
机械工程学院汽车工程系

第1章 绪论

教材或参考资料

（1）米彩盈.铁道机车车辆结构强度.西南交通大学出版社.

（2） 于兰峰,向维,吴晓.有限元分析简明教程.

（3）赵经文,王宏钰.结构有限元分析.科学出版社,2009年.

（4）ansys软件相关书籍

教材或参考资料

超星视频：有限元在车辆工程中的应用。网址：http://ssvideo.superlib.com/中搜索“有限元在车辆工程中的应用”

超星发现：http://ss.chaoxing.com/。中搜索“铁道机车车辆结构强度”

本课程的主要内容

第一部分 有限元法基础

1 杆系有限元法

2 弹性力学基础

3 连续体有限元法

第二部分 ANSYS有限元软件简介

1 前处理——实体建模、单元类型选择和网格划分

2 求　解——边界条件的处理、求解方法选择和求解

3 后处理——检查计算结果、输出计算结果和计算结果的处理

考核方式

(1) 平时成绩（50%）：课堂表现、期中考试、平时作业、Ansys实例报告

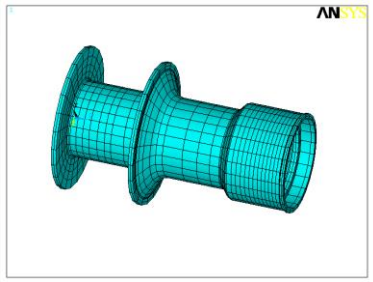
(2) 期末考试（50%）：闭卷考试

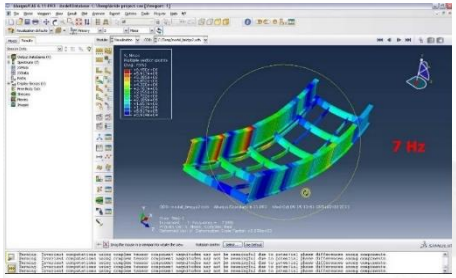
有限元法的发展简史

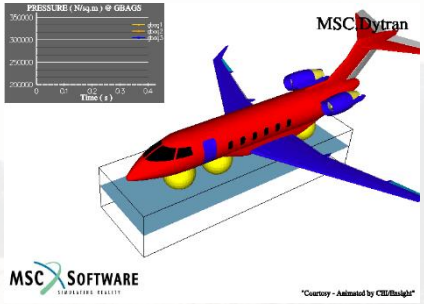
20世纪40年代courant等人提出有限元的思想

20世纪50年代中期，基于这种思想对航空飞机结构进行矩阵分析

20世纪60年代随着计算机技术发展，广泛用于弹性力学的各种问题求解：线性、非线性、传热学、动力学、大变形、冲击……。形成软件 NASTRAN、ANSYS、ABAQUS……

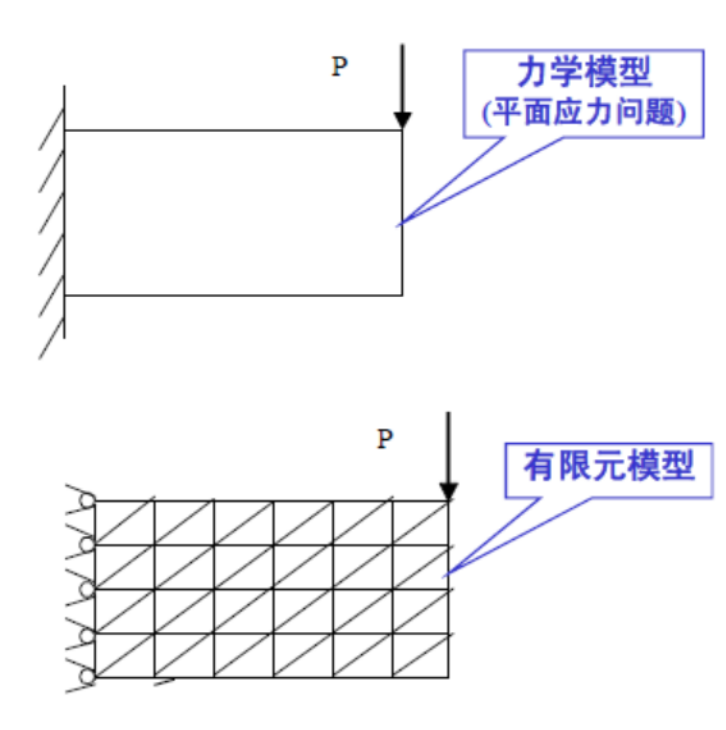






有限元法的基本思想

将具有无限个自由度的连续的求解区域离散为具有有限个自由度的、且按一定方式（节点）相互联结在一起的离散体（单元），即将连续体假想划分为数目有限的离散单元，而单元之间只在数目有限的指定点处相互连结，用离散单元的集合体带替原来的连续体。



有限元法的特点

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

◆ 有限元法的主要优点（与无网格法、边界元法相比）

（1）概念浅显，容易掌握，可以在不同水平上建立对该法的理解；

（2）有很强的适用性，应用范围广；

（3）该方法用矩阵形式表达，便于充分发挥计算机运算优势；

（4）精度高，速度快，可以建立更符合实际结构的计算模型。

◆ 有限元法的分类

（1）位移法：以节点位移为基本未知数；

（2）力法：以节点力为基本未知数；

（3）混合法：以节点位移和节点力为基本未知数。

有限元分析的基本步骤

（1）结构的离散化；

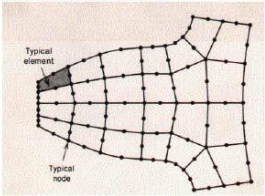
（2）选择位移模式，即假定单元中位移分布是坐标的某种函数，位移模式一般选为多项式函数；

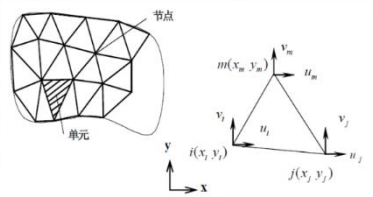
（3）分析单元的力学特性，利用弹性力学的平衡方程、几何方程、物理方程和虚功原理建立单元刚度矩阵；

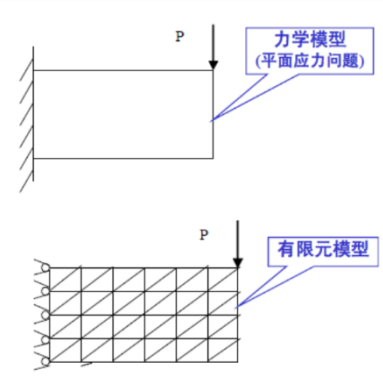
（4）计算等效节点力，根据虚功相等原则，用等效节点力来替代所有作用于单元边界上或单元内部的外载；

（5）建立整体结构平衡方程，集合所有单元的刚度矩阵；

（6）求解未知节点位移和计算单元应力。



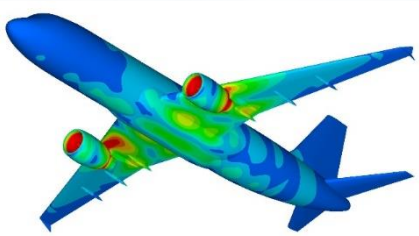


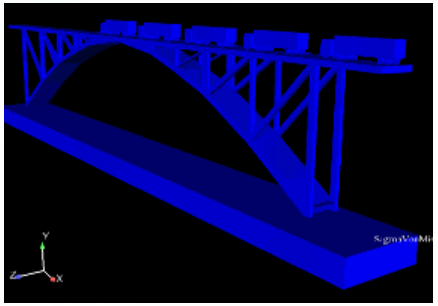


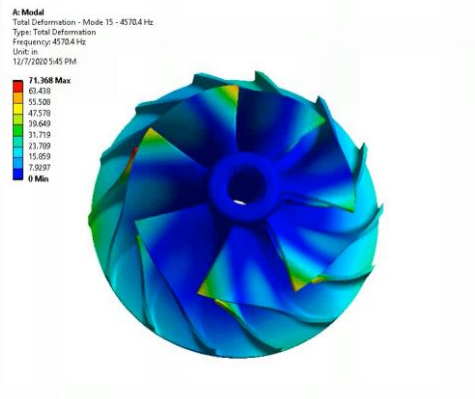
FEM应用现状

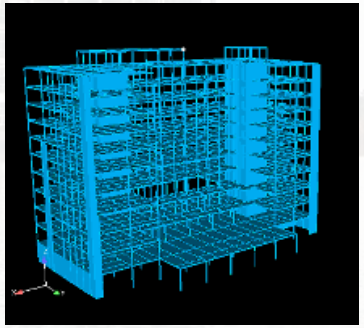
有限元方法（FEM）现已成为工程设计和分析最为常用的数值计算工具。广泛应用于

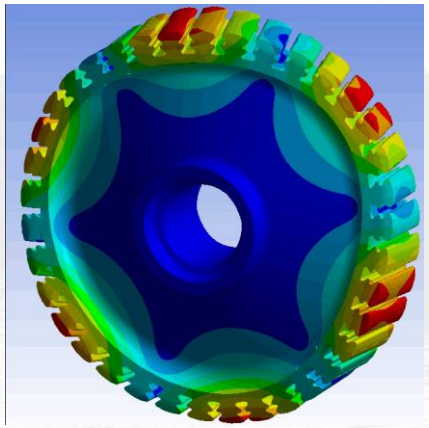
- 机械、航空航天、土木工程、轨道车辆
- 结构分析（静态/动态、线性/非线性）
- 热/流体
- 电磁学
- 地质力学
- 生物力学
- ……..



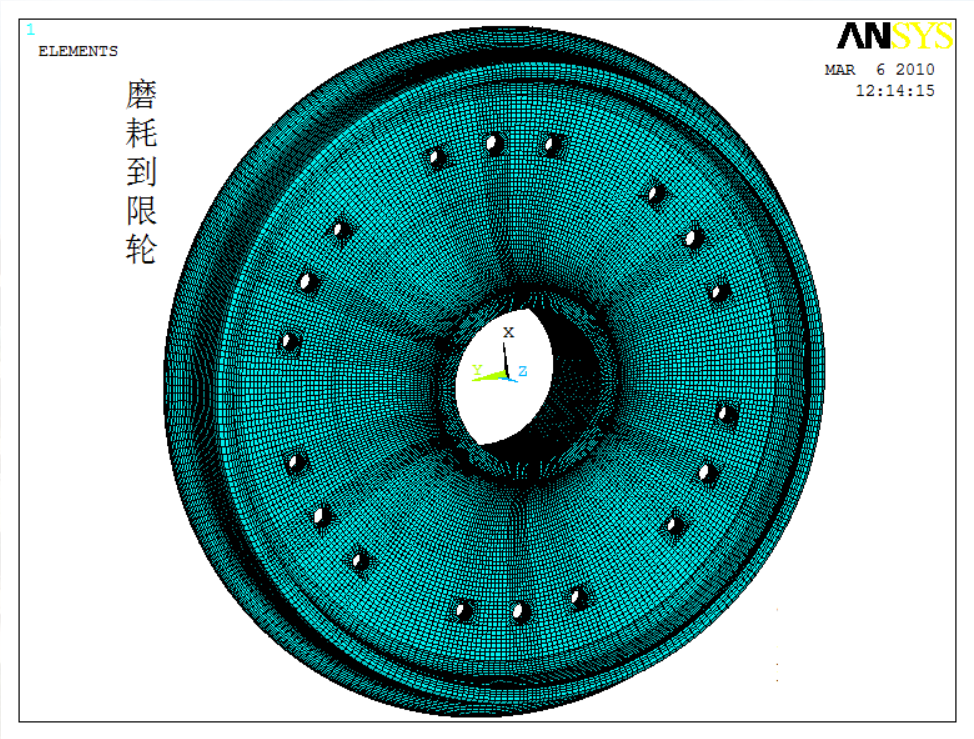


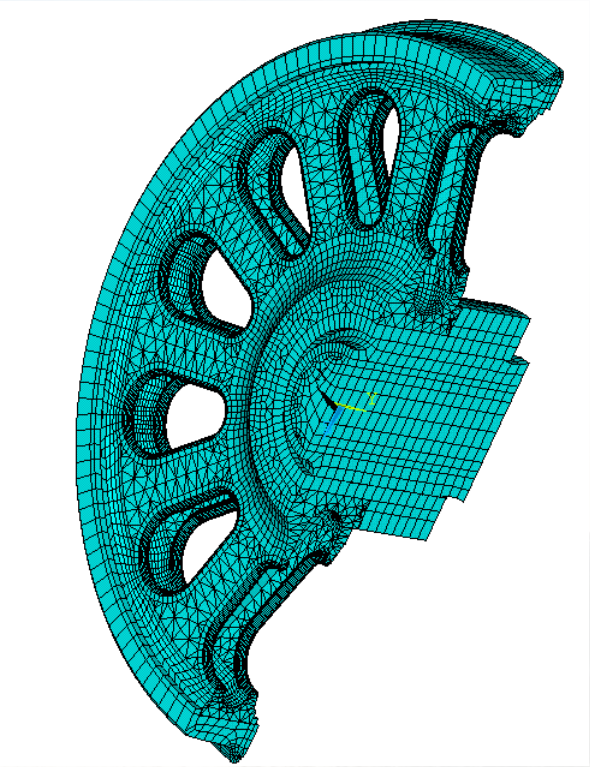






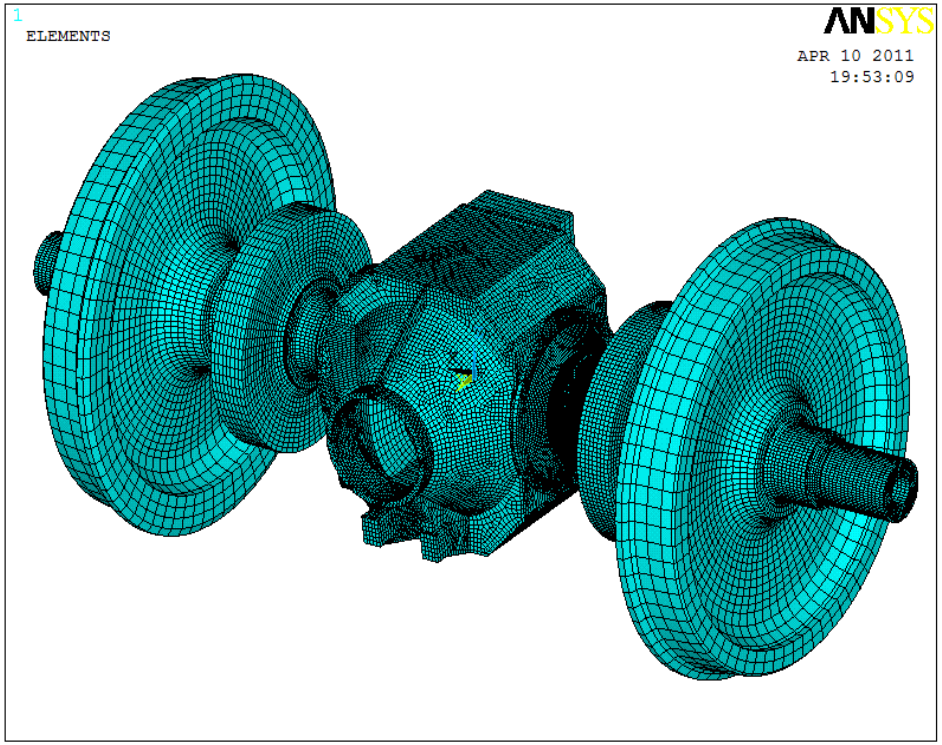
FEM在轨道车辆领域的应用现状



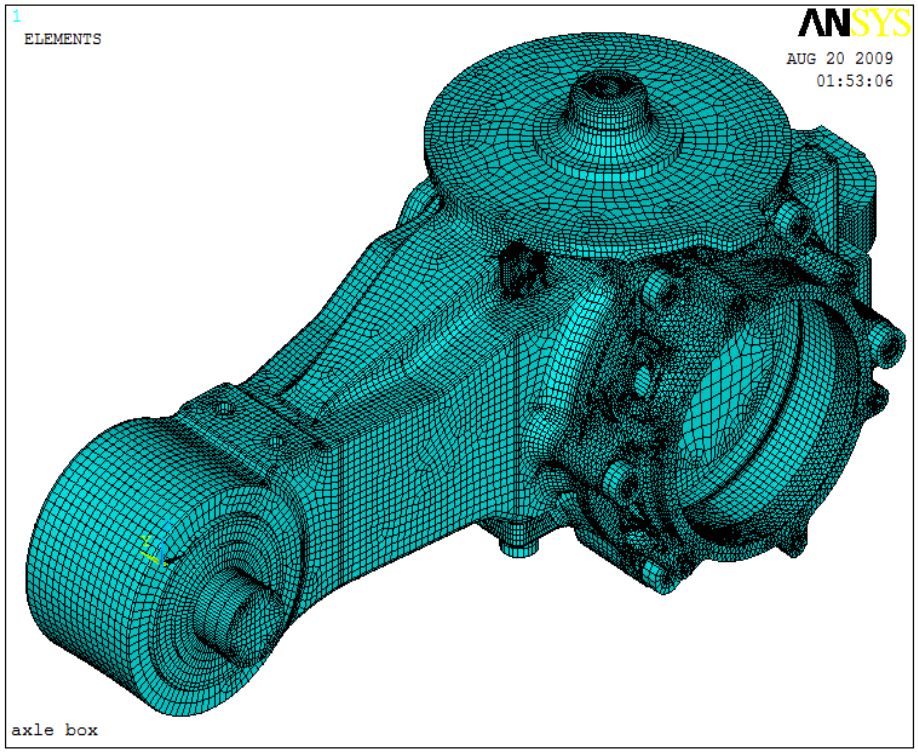


电力机车车轮有限元模型

FEM在轨道车辆领域的应用现状

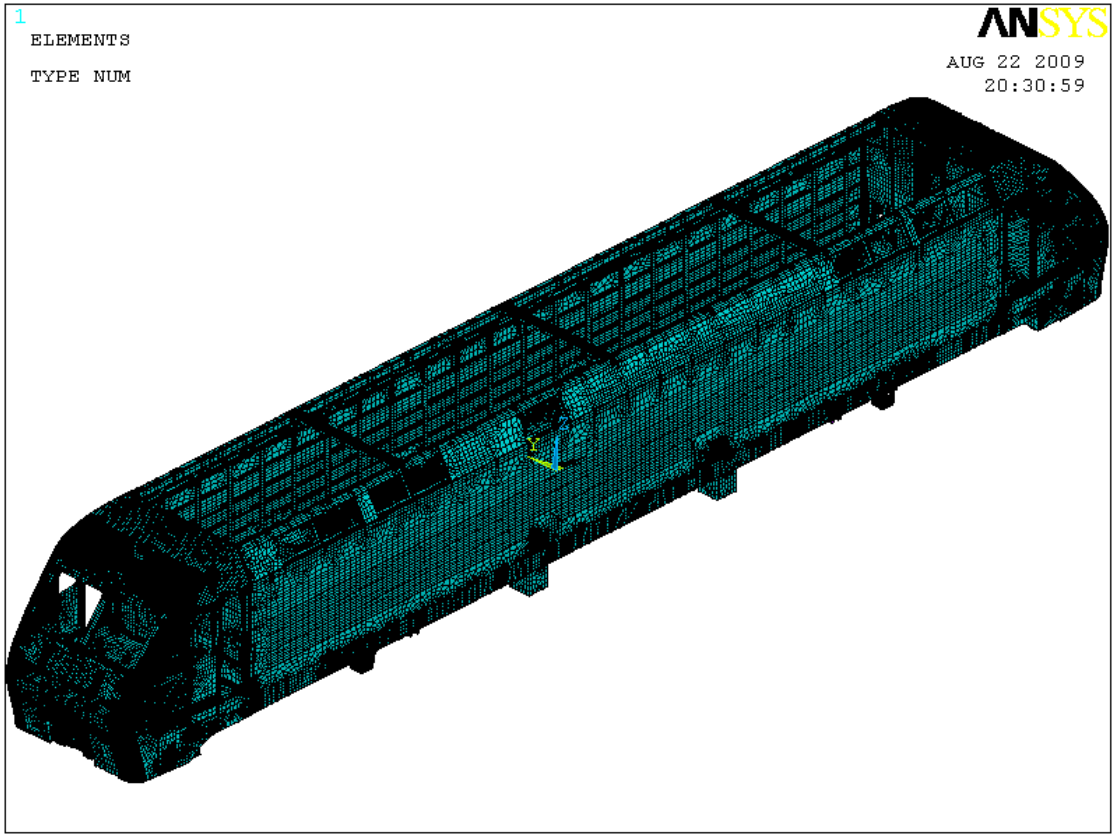


CRH5动力转向架轮对疲劳失效机理研究



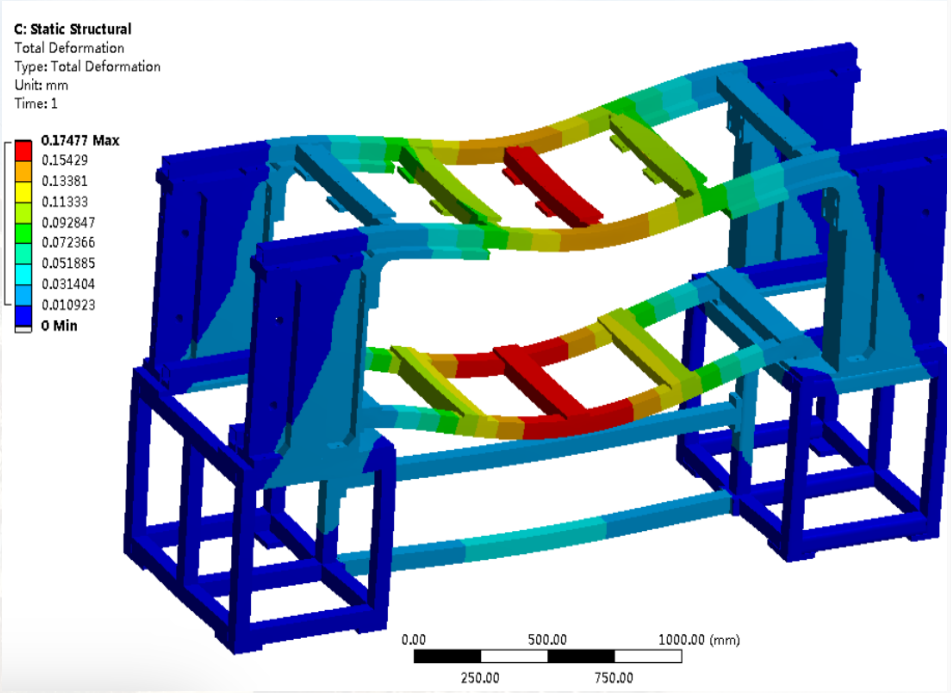
CHR 380B轴箱体强度分析

FEM在轨道车辆领域的应用现状

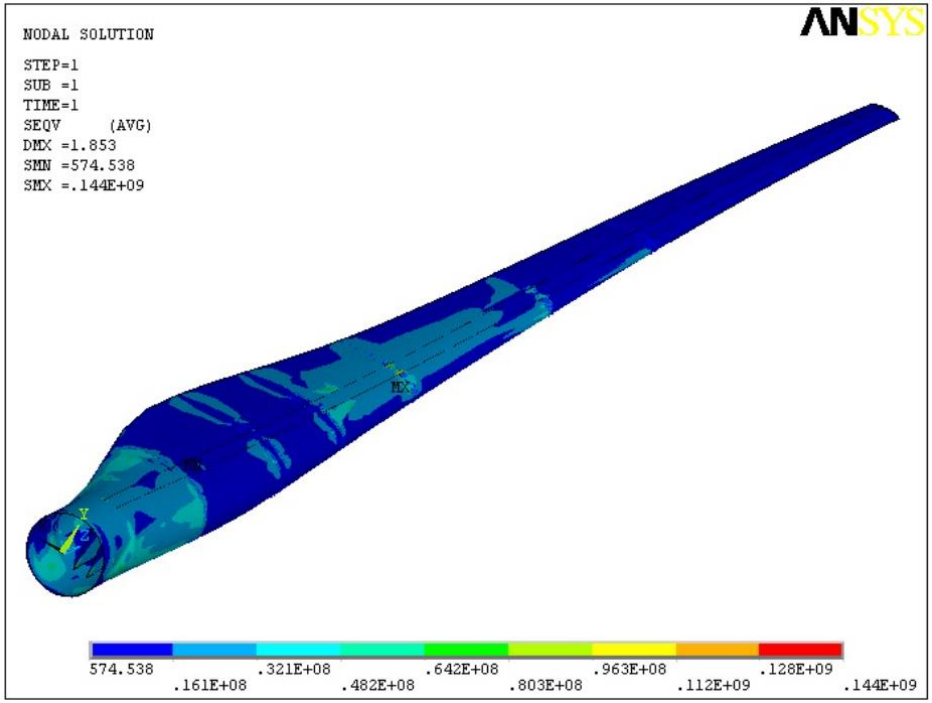


CRH 380A车体疲劳寿命研究

FEM在机械工程中应用现状

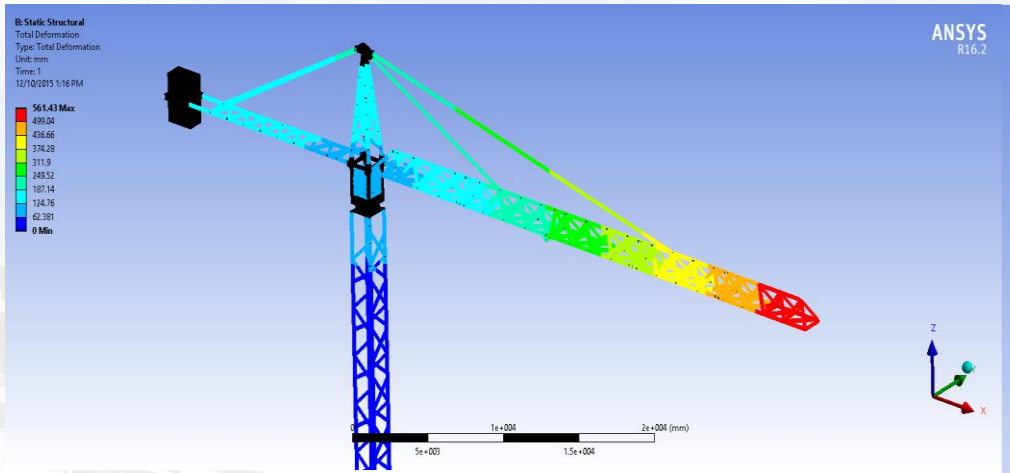


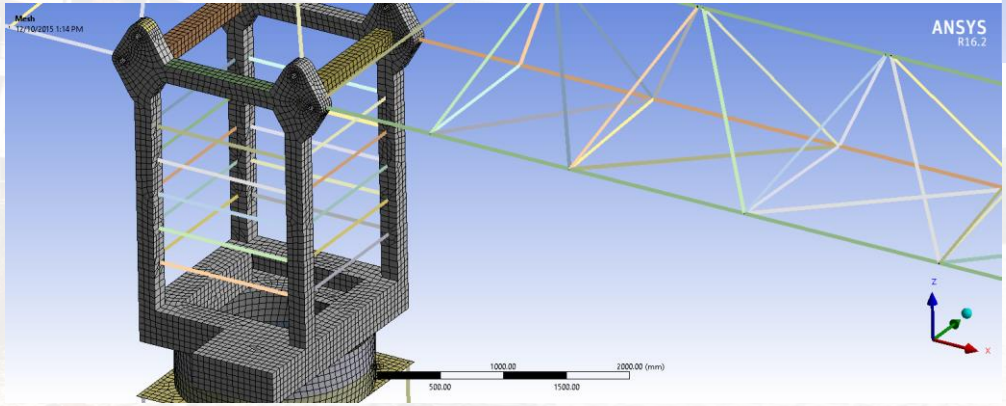
机架有限元分析

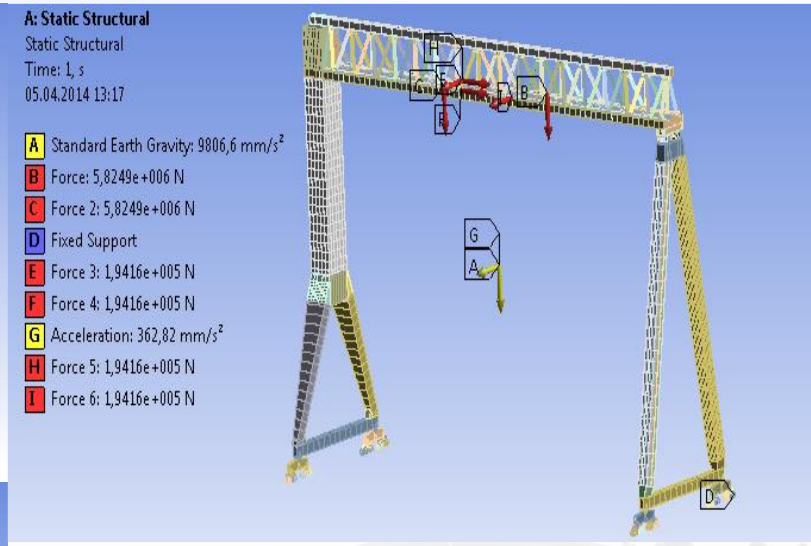


风电叶片

FEM在机械工程中应用现状

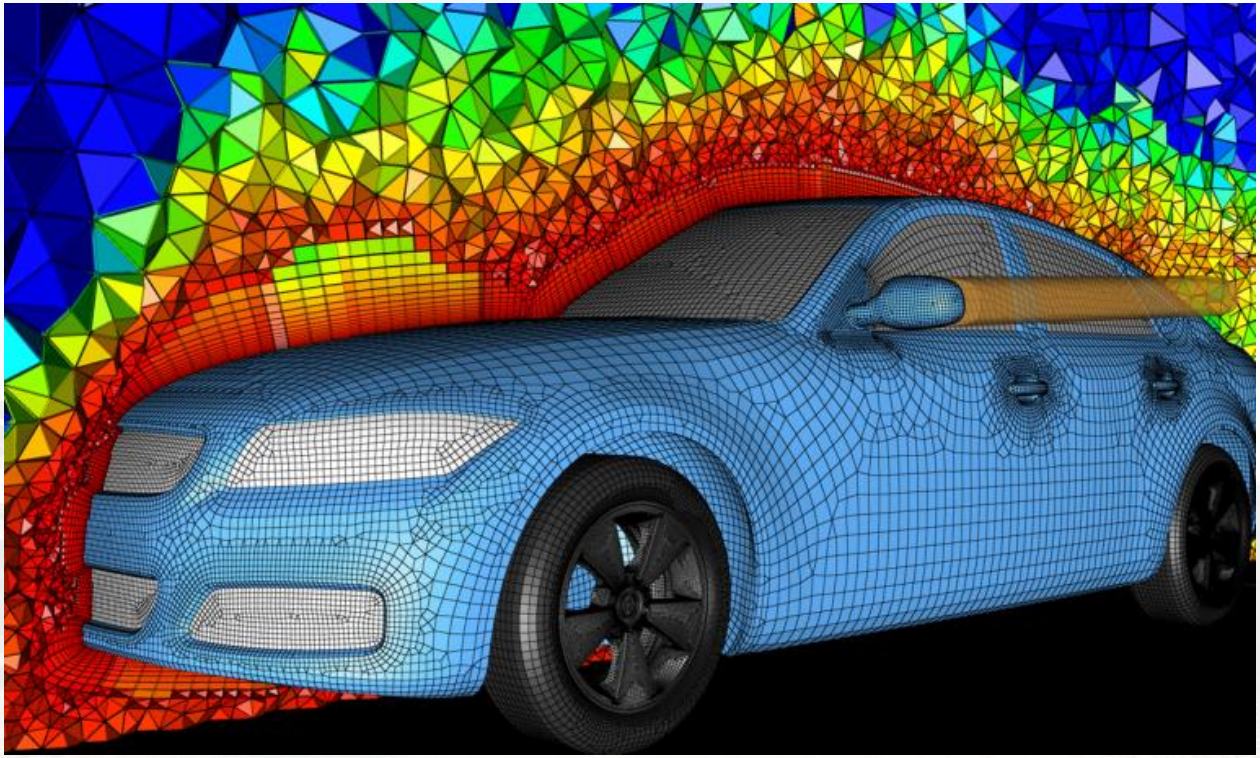






塔吊、龙门架有限元分析

FEM在机械工程中应用现状



汽车气动布局